

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [7] GIS 현장매각 업무 프로세스 등 개선 필요

관 계 부 서 : 상생조달처, 송변전운영처, 전 사업소

조 치 부 서 : 상생조달처, 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

송변전 기기인 GIS(가스절연개폐장치)¹⁾의 재질은 구리, 알루미늄, 철 등으로 구성되어 있고, GIS 등 철거²⁾ 시 불용 자재로 처분되는 전력기기는 각 재질의 특성과 중량을 반영하여 감정평가를 시행 후 평가금액으로 5개 보훈단체³⁾ 등 계약된 업체에 매각하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리업무 절차서」 8.8 불용저장품의 8.8.5.나.3).다).항 송변전 보수공사 불용 폐자재에 따르면 2톤 미만은 공사업체 인도 후 매각대금은 도급공사비에서 공제하여야 하고 2톤 이상은 자재부서에서 현장매각하며 기타 폐애자 등은 개별 공사건별 매각업체에 인도하는 방식으로 매각을 하여야 한다.

1) GIS는 Gas Insulated Switchgear의 약자로 가스(SF6, 건조공기 등)를 절연물로 사용하는 밀폐형 전력 기계장치임

2) GIS 교체기준: 운전년수 22년 이상, 소내반 교체기준: 평가 기준표에 의해 70점 이상 등

3) ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

[표 1] 송변전 불용 폐자재 처리 기준

대상	처리기준
폐자재 중량 2톤 미만	♦ 도급공사비 공제 - 물가정보지(월간) 또는 구제가액 단가 중 높은 금액
폐자재 중량 2톤 이상	♦ 자재부서에서 현장매각 - 단, 현장매각 불가시 시공부서에서 도급비 공제 - 물가정보지(월간) 또는 구제가액 단가 중 높은 금액

주: 「물자관리업무절차서」 8.8.5. 불용저장품 매각 및 송운(송)-51602-197('13. 2. 25.)

그리고 같은 기준 8.8.6항 불용저장품 품목별 처리의 라.호에 따라 고철류는 ‘입고 → 감정평가 → 수의시담 → 매각’의 방식으로 처리하여야 한다.

더불어 「감정평가 실무기준(국토교통부고시)(제2023-522호)」 400.감정평가의 절차와 방법 ④항 1.사전조사에서는 실지조사 전에 감정평가 관련 구비서류의 완비 여부 등을 확인하여야 하고 2. 실지조사에서는 대상물건이 있는 곳에서 대상물건의 현황 등을 직접 확인하여야 한다.

또한 「예산편성 및 운영지침」에 따르면 예산집행부서는 계획된 사업을 효율적으로 추진하여야 하고, 예산에 반영되지 않은 사업의 임의 추진, 배정받은 예산의 초과집행 등의 사례가 발생하지 않도록 예산을 운영하여야 한다.

따라서 철거된 전력기기인 GIS 등은 금속종류별 구성품을 명확히하여 감정평가를 시행하고 매각에 따른 수익을 정당하게 처리하여 사손을 발생시키지 말아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 철거 GIS, 소내반 등 송변전 불용 폐자재의 현장매각 업무 프로세스를 점검한 결과, '25년 8월 □▲★본부 ♡☆♣전력지사에서 우리 회사 직원이 GIS 內 구리 부속품을 별도 분리하고 임의처분하여 부당이득을 편취한 사건이 감사실 조사팀에 적발된 이후에도 ① 철거 불용 GIS의 임의처분에 대한 재발방지대책이 없었고, ② 철거 GIS 매각 시 산출되는 감정평가 금액이 같은 제작사의 동일 규격 자재임에도 불구하고 크게 차이나는 점을 확인하였으며, 별도의 건으로 ③ 2톤 미만의 철거 불용자재를 신속히 처리하지 않고 야적장 내 장기 보관하고 있는 문제점이 확인되었다.

가. GIS 현장매각 업무 프로세스 개선 필요

위와 관련하여 철거 GIS의 현장매각 업무절차⁴⁾를 점검한 결과, ① 감정평가 단계에서 금속종류별 중량정보 등 제원의 오류로 인해 감정평가금액이 과소하게 측정되는 경우가 있었고, ② 매각 시 업무담당자가 계근입회를 하지 않은 공사건들이 확인되었다.

우선 감정평가단계에서 감정평가금액이 과소하게 측정된 사유를 확인해보니 ㉠ 공사부서 담당자가 GIS 재질의 금속종류별 중량을 미제공 하였거나, ㉡ GIS 제작사에서 제공한 재질과 중량이 실제와 상이하거나, ㉢ 과거 매각금액을 바탕으로 담당자가 개략산출 하는 경우가 있었다.

4) 고철(폐개폐기 등) : 입고 → 감정평가 → 수의식담 → 매각

관련하여 최근 5년간 준공 또는 시공 중인 ‘GIS 철거’를 포함하는 공사 203건에 대해 제작사로부터 GIS의 금속종류별 중량정보 제공 여부 실태를 확인 한 결과, 제작사는 95건의 공사에 대해서는 GIS의 금속종류별 중량을 제공하였고 108건에 대해서는 미제공하였다. 결론적으로 우리 회사는 108건에 대해서는 고철로 평가하여 매각하였고 이에 사손⁵⁾이 발생한 결과를 초래하였다.

위와 같은 문제점이 확인됨에 따라 감사자는 5개⁶⁾ 제작사에 금속종류별 중량정보에 대한 자료를 요청하여 일부 제작사로부터 회신 받았으며, 해당 개략제원을 바탕으로 아래 [표 2]와 같이 감정평가액을 산출·비교한 결과 동일 또는 유사한 GIS 자재임에도 제원 반영 여부에 따라 감정평가액이 최소 1.5배에서 최대 12.5배 차이가 발생하는 것으로 확인되었다.

[표 2] 감사자료 요청으로 제출한 제작사의 개략 제원으로 산정한 결과

제작사	규격	총 무게	100%고철 평가액	제원반영 평가액	차이
익명화	170kV M.TR Bay	12,565 kg	4,598,790 원	6,986,715 원	1.5배
	170kV B/S Bay	5,878 kg	2,151,348 원	26,848,344 원	12.5배

주: ('26. 2.기준) 동 14,211 원/kg, 알루미늄 1,971 원/kg, 철 366 원/kg

5) 감사중인 철거 GIS 매각건에 대해 아래와 같이 2가지 감정평가액을 비교한 결과, 공사 1건당 규모에 따라 적게는 수백만 원에서 많게는 수천만 원의 차이가 발생하는 것으로 나타났으며, 이를 기준으로 금속종류별 중량정보를 미제공한 108건의 공사에 대해 약 10억 원~20억 원의 경제적 손실(사손)이 발생한 것으로 추정됨

[예] 금속종류별 중량정보의 반영여부에 따른 감정평가액 비교

변전소	총 무게	100%고철 평가액	제원반영 평가액	차이
익명화	11,762 kg	3,900,000 원	11,673,000 원	7,773,000 원
	15,390 kg	4,617,000 원	32,578,000 원	27,961,000 원

6) ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○으로 해당 5개社가 전사 GIS의 76%를 점유함

위 처럼 감정평가 시 금속종류별 중량정보의 제공여부에 따라 감정평가금액이 차이가 매우 커 ㉡ 회사 자산의 경제적 가치 제고와, ㉢ 사손을 방지하기 위하여 신규 계약되는 GIS에 대해서는 금속종류별 개략중량을 제작사에서 제공하도록 특수계약조건에 반영하여야 한다.

한편 재무자재부에서 감정평가의 절차를 적정하게 시행하였는지도 확인한 결과, ■●♡본부 재무자재부 관재담당자는 공사담당자가 매각의뢰를 여러차수에 나누어 하였다는 사유로 동일한 변전소에서 철거하는 같은 전압급의 GIS에 대해 감정평가를 수 차례 시행하여 불필요한 감정평가 비용이 발생한 사실이 확인되었다.

또한 ■●♡본부 ●▨▨S/S 23kV 장기사용 GIS보강공사의 경우, 동일한 GIS에 대해서도 매각단가가 '23. 7. 10. 290.74 원 , '25. 6. 9. 1,117.73 원으로 차이가 나는 것이 확인되어 관재담당자는 동일한 변전소의 같은 전압급의 자재를 감정평가 할 때에는 과거 실례자료를 참고하여 경제적 가치가 훼손되지 않도록 업무를 수행할 필요가 있다고 판단된다.

그리고 위 ②번 관련하여 최근 5년간 매각완료된 공사 187건 중 계근 시 공사·자재부서 업무담당자들 중 아무도 입회하지 않은 공사건이 65건으로, 이에 대해 담당자들과 면담을 통해 확인한 결과, 공사부서에서는 환입된 자재이므로 자재부서의 업무라고 주장하고, 자재부서에서는 환입된 자재가 변전소 내 보관되

고 있기 때문에 변전소의 관리를 담당하는 송변전 공사부서의 업무이므로 입회는 서로가 해야한다고 주장하였다.

위와 같은 부서간 책임전가로 인해 업무담당자의 입회 없이 매각업체가 단독으로 계근할 경우 실중량값의 신뢰성이 담보되지 않아 매각대금 정산오류 등 사손이 발생할 우려가 있으므로, 계근입회를 포함한 관련부서 간 업무분장에 관한 기준을 마련할 필요가 있다.

나. 철거 불용자재의 야적장 내 장기보관 부적정

송변전 협력회사(2년 계약)에서 시행하는 대상공사의 경우에도 관련 기준에 따라 2톤 미만의 철거 불용자재를 도급업체에 인도하고 매각대금을 도급공사비에서 공제하여야 하나, 담당자들은 공사 건별로 발생하는 2톤 미만의 철거 불용자재를 현장매각으로 일괄 처리하기 위해 변전소 여유부지 또는 야적장(창고 등)에 보관한 후 현장매각의뢰를 적기에 하지 않고 야적장 내 장기보관 상태로 방치 중인 문제가 확인되었다.

관련하여 ■●♡본부 전력관리처 송변전야적장에는 '24년~'25년 변전협력회사 대상공사에서 철거한 소내반, 충전기 등 개별 2톤 미만인 고철류 불용자재를 보관하고 있었고, 일부 자재는 2015년, 2022년 철거 이후 제각처리 되지 않고 장기보관 중이었다.

이에 감사기간 중 협력회사관련 업무를 담당하는 직원들과 면담을 통해 확인하여보니, 대부분 송변전 사업소에서는 협력회사 대상공사의 경우 1년에 1~2번 일괄 현장매각 의뢰하여 처리하고 있었다.

다만 위와 같이 변전협력회사 총액공사에서 철거된 자재의 경우 개별 철거건마다 도급공사비 공제로 계상을 하게 되면 업무효율성이 저하됨에 따라 총액공사를 대상으로 주기적으로 매각할 수 있도록 예외기준을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

송변전운영처 @▽●실 담당자는 특정감사가 시작되고 감사실에서 철거 불용 GIS 임의처분에 대한 재발방지대책을 요구한 이후, GIS 제작사와 중량정보 제공 가능여부를 협의하였지만 제작사에서는 ① GIS의 금속종류별 중량정보는 영업비밀에 해당하여 제공할 수 없으며, ② 과거 정보를 기반으로 한 예측값으로 정합성을 보증할 수 없고, ③ 중량 계산을 위해 막대한 설계인력이 장기간 투입되어 손실이 우려된다는 사유로 제공할 수 없다는 의견을 회신하여, 담당자는 GIS의 중량정보를 제공하기 어렵다고 답변하였다.

하지만 GIS의 구성품별 상세 제원이나 부속품의 합금 성분비, 소재 배합비와 같은 영업비밀의 요구가 아닌 금속종류별 개략 중량 정보를 제공 요청하는 것으로 이는 영업비밀이 아니라고 판단된다.

그리고 제작사가 영업비밀이라고 주장하는 것에는 이미 기존판례 상 우리 회사 직원이 GIS를 매각하기 위해 금속종류별 중량정보를 요청하였을 때 제작사에서는 이를 받아들여 재질 및 중량을 제공하고 있었으며, 최초 계약 시에도 영업비밀의 노출방지를 위해 철거자재의 해체불가나 제작사의 회수조건부 계약을 시행하지 않았으므로 제작사의 주장과 행위에 대해 모순이 있어 관련 사항이 영업비밀에 해당한다는 주장은 받아들이기 어렵다.

이에 송변전운영처에서는 일부 제작사와 ‘GIS 중량정보 제공 가능여부 검토 회의’를 질문서 발행 이후 시행(’26. 3. 4.)하였고 제작사들의 의견을 반영하여 아래 [표 3]과 같이 감사실로 회신하였으며, 최종적으로 감사실의 의견을 수용하였다.

[표 3] 제작사와 금속종류별 중량제공 관련 협의 내역(’26. 3. 4.)

분류	상세 내용
기설 자재	제작사에서 추정치로 제출한 중량 오차로 인한 법적 책임 없이, 감정평가 참고자료만으로 활용하는 조건으로 제공을 동의
신규 자재	구매특수조건 등에 ‘향후 GIS 철거 시 한전에서 중량정보를 요청할 경우 개략치를 제공한다’는 수준으로 반영에 동의

주: 송변전운영처에서 제출한 답변서의 내용 재구성

따라서 계약 시 GIS의 금속종류별 중량정보가 반영됨으로써 우리 직원은 설비관리 및 운영 등에 활용·참고할 수 있고, 철거 시에는 제작사의 이의제기없이 제원을 제공받을 수 있는 장점이 있을거라 판단된다.

그리고 상생조달처에서는 송변전설비의 철거자재의 매각절차에 대해 자재·공사부서간 책임한계, 매각업체 인도 시 입회 및 확인사항, 매각의뢰 일정 등을 반영한 구체적인 절차의 필요성에 동의하였으며, 송변전운영처와 협의하여 관련 기준을 마련하겠다고 하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 GIS 감정평가액의 제고를 위해 향후 신규 납품되는 GIS(개폐장치 일체)에 대하여 납품 시 제작사에게 금속종류별 개략중량을 제공하도록 특수계약조건에 반영하여 주시기 바랍니다.(개선)

상생조달처장은

- ① GIS, M.Tr 등 송변전설비에 대한 감정평가액의 제고를 위해 관재담당자들을 대상으로 교육을 시행하여 주시고,(통보)
- ② 송변전운영처장과 협의하여 송변전설비의 철거(불용)자재에 대하여 매각절차, 협력회사의 현장매각 주기, 자재·공사부서간 책임한계 및 매각업체 인도시 확인사항 등 현장매각 처리기준을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 (2) 통 보 (1)	-	-	상생조달처 송변전운영처 전 사업소	상생조달처 송변전운영처